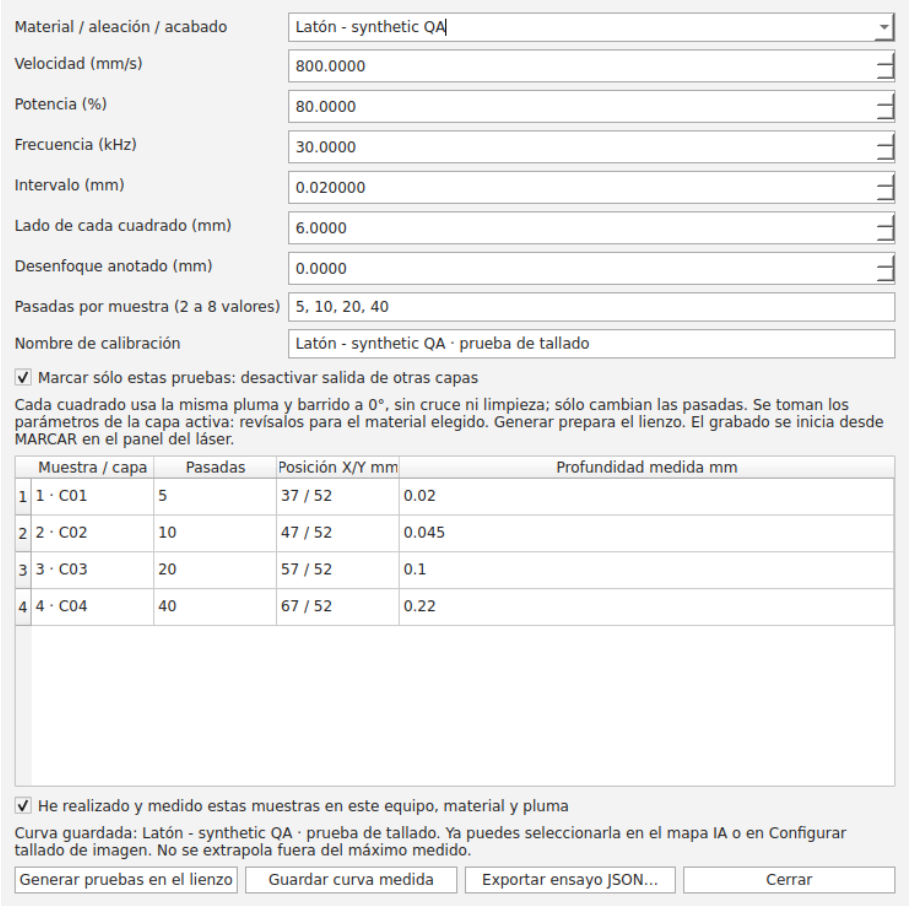
Pruebas de tallado por material

Abre Laser - Pruebas de tallado por material. Elige material y acabado, revisa la pluma de la capa activa e introduce entre 2 y 8 cantidades de pasadas, como 5, 10, 20 y 40. Seleccionar material no aplica una receta automáticamente. Generar prepara cuadrados centrados en el campo, cada uno en su capa, con idéntica pluma y barrido a 0 grados, sin cruce ni limpieza.



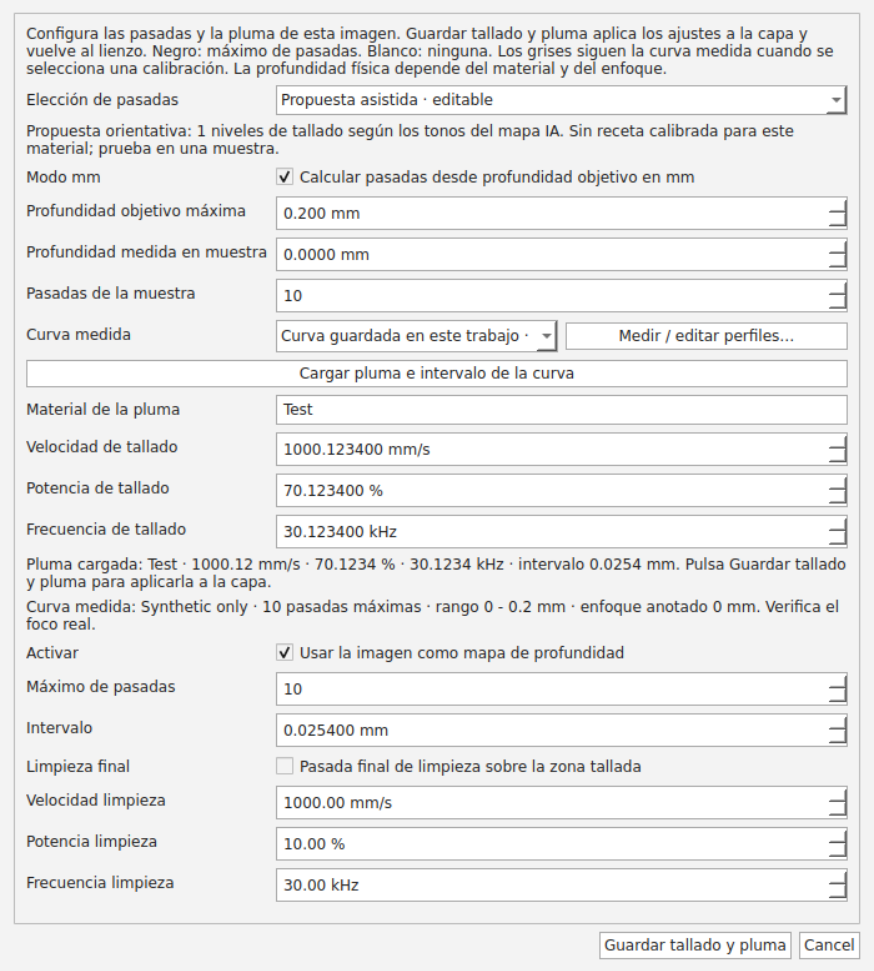
La tabla identifica muestras y posiciones; los textos no se graban. Marcar sólo estas pruebas desactiva la salida de otras capas conservando sus objetos. Cierra la ventana, coloca una muestra del material, revisa ENCUADRAR y pulsa MARCAR. Se procesan de seguido con el contador y ETA existentes.

Vuelve a esta ventana durante la misma sesión, introduce profundidades medidas, confirma su origen y guarda la curva. Faltan mediciones, receta cambiada o geometría modificada bloquean guardar. Los ensayos JSON se conservan en work/DEPTH_TESTS. Guarda también el proyecto. La tabla no se recarga automáticamente tras reiniciar; las curvas guardadas sí se recuperan.

Captura con mediciones sintéticas usadas para probar el programa; no son resultados de material. La nueva opción sólo prepara trabajos. Los ensayos físicos y sus mediciones corresponden al usuario. Puedes reutilizar la curva guardada en mapas IA y tallado de imagen dentro de su rango medido.

Enviar al tallado y guardar la pluma

Enviar a tallado termina el generador y abre Preparar tallado de la capa. El generador queda oculto durante la revisión. Cargar pluma e intervalo de la curva muestra los valores en campos editables: material, velocidad, potencia, frecuencia e intervalo. Selecciona primero una curva medida; en modo lineal introduce los valores de tu muestra.



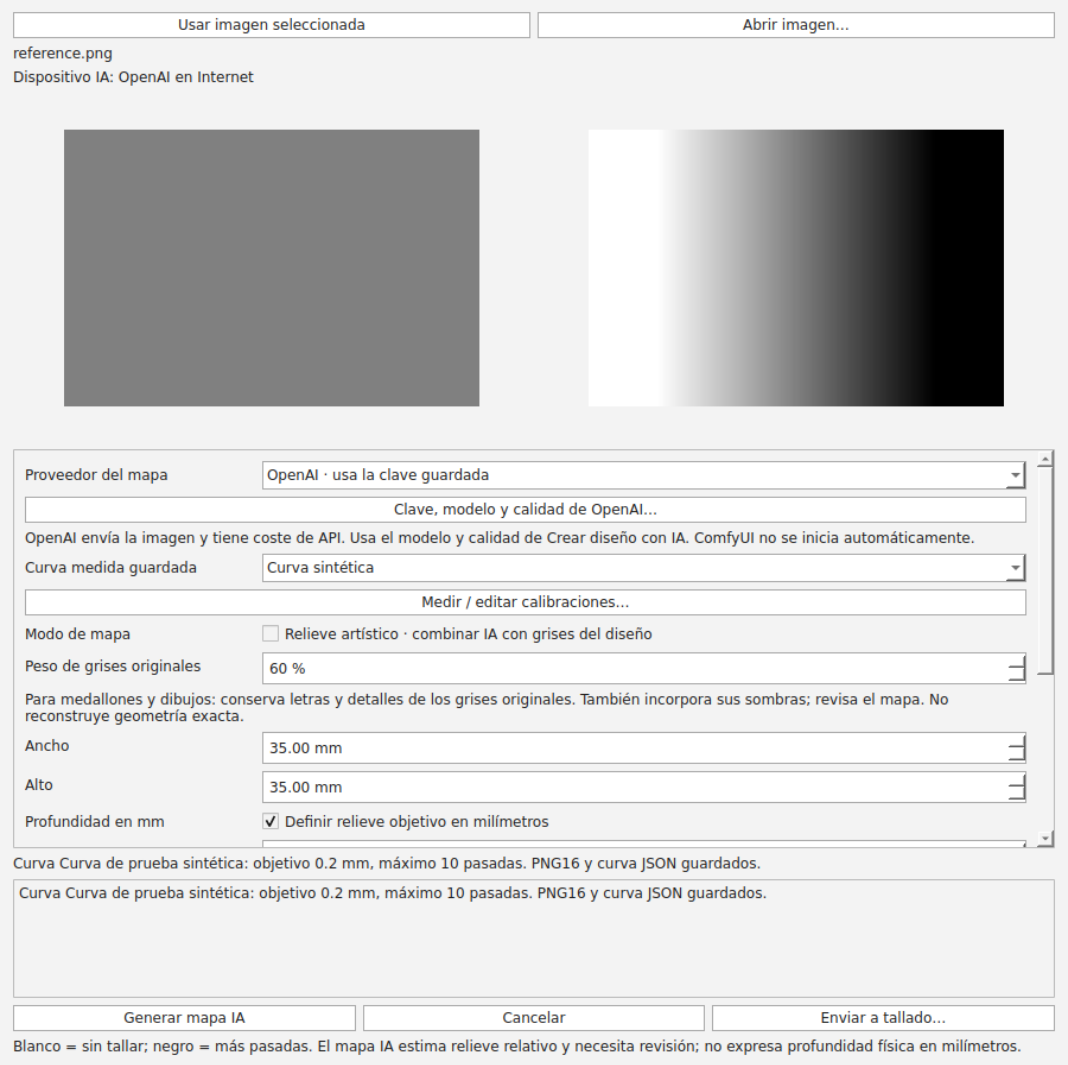
Guardar tallado y pluma está siempre visible debajo del panel desplazable. Aplica imagen, pluma e intervalo juntos y vuelve al lienzo. Cancelar conserva las capas originales. Si falla la validación o guardar el mapa, la ventana sigue abierta sin cambios parciales. Configurar tallado de imagen, en el panel del láser, edita la imagen seleccionada y no genera otro mapa.

La captura utiliza una curva sintética para probar software. Se verificó el envío, carga de pluma, intervalo decimal, guardado en capa, cancelación y fallo de exportación con Qt real y SDK simulado. Sin prueba física del láser.

Clave guardada y mapa calibrado con OpenAI

OpenAI es el proveedor inicial. ComfyUI queda opcional y no arranca ni descarga modelos automáticamente. En Crear diseño con IA introduce tu clave: al salir del campo o generar se guarda cifrada con Windows DPAPI para tu usuario. Se recupera al abrir el programa. Usa Olvidar clave guardada para eliminarla. No viaja en ZIP, proyectos, argumentos ni registros.

Abre Crear mapa de profundidad IA, selecciona una imagen y elige OpenAI. Clave, modelo y calidad se comparten con Crear diseño con IA. Generar envía la referencia a la API de imágenes y produce una estimación artística de relieve relativo; no mide milímetros. Revisa el resultado.



Captura con mapa y curva sintéticos para verificar software. No es un ensayo físico ni un resultado real de OpenAI.

Guardar y usar la curva física

Selecciona Curva medida guardada o usa Medir / editar calibraciones para registrar al menos dos muestras medidas de tu material, pluma, intervalo y enfoque anotado. Introduce el objetivo máximo dentro del rango medido. La inversa por tramos convierte cada tono a pasadas y bloquea objetivos fuera del rango. Las mediciones externas siguen siendo referencias que necesitan ensayos propios.

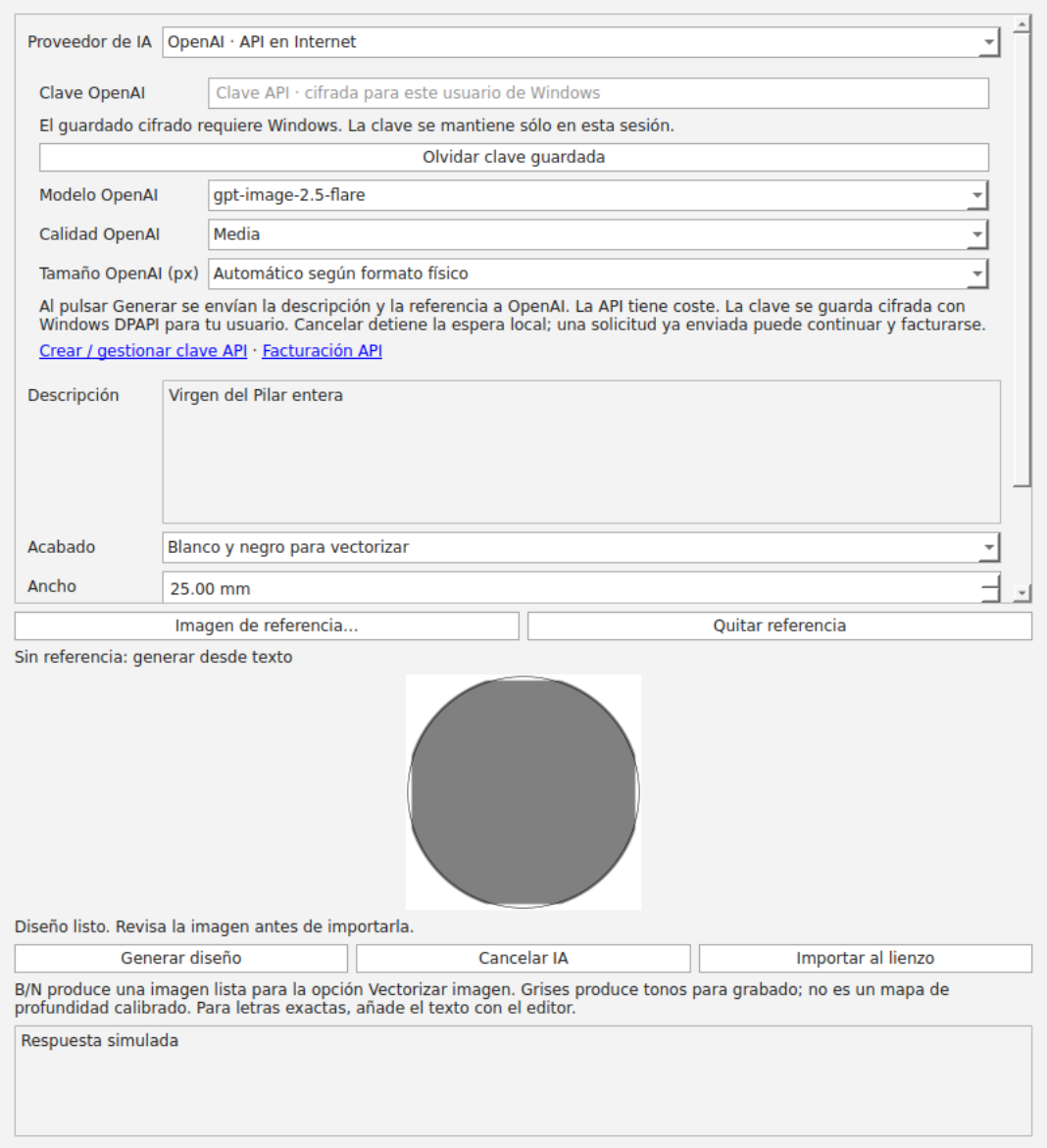
En work/DEPTH_MAPS se conservan el mapa relativo de OpenAI y su JSON, el mapa procesado, el objetivo PNG16, las pasadas PNG16 y el JSON de la curva usada. Puedes reutilizarlos como imágenes. Enviar a tallado conserva la curva en el trabajo: aplica su pluma e intervalo y comprueba material y enfoque. Los cambios se revisan antes de aplicarlos; no hay envío de láser desde el generador.

El cifrado está ligado al usuario de Windows. Si no puede cifrar o descifrar se informa en el campo y se mantiene sólo la clave de sesión; no se escribe una copia en claro. En otro equipo o usuario vuelve a introducir tu clave. La API tiene facturación propia. Cancelar detiene la espera local y no garantiza que se anule un trabajo ya aceptado por el servicio.

Verificación: transporte y proceso Qt simulados, conservación de los tonos de profundidad, uso compartido de clave/modelo, persistencia con cifrador inyectado para probar entradas/salidas, fallo sin sobrescritura, eliminación de clave, PNG16 con curva y bloqueo fuera de rango, ausencia de inicio automático de ComfyUI. No se probaron DPAPI en Windows, la API facturada ni el resultado físico del láser.

IA local u OpenAI desde la misma ventana

Abre Crear diseño con IA y elige OpenAI en Proveedor de IA. Introduce tu clave API, selecciona modelo, calidad y tamaño, y describe el diseño en español. Puedes añadir una imagen de referencia. Generar envía el trabajo; revisa el resultado e Importar al lienzo. Local mantiene Klein y tus modelos descargables.



Captura de la interfaz real con respuesta de prueba simulada: no es un diseño generado realmente por OpenAI. La clave está vacía en esta captura. Los controles de formato físico están en un panel desplazable.

Clave, cuenta y operación

Crea o gestiona la clave desde el enlace de la ventana. Se guarda cifrada con Windows DPAPI para tu usuario al salir del campo o generar; se recupera al abrir el programa. Olvidar clave guardada elimina el archivo y vacía el campo. La clave queda en %LOCALAPPDATA%/43AYE3/openai_key.dpapi, fuera de proyectos y actualizaciones; no se exporta. OPENAI_API_KEY sigue disponible como alternativa. También se recuerdan proveedor, modelo, calidad y tamaño. La API tiene facturación aparte de la suscripción ChatGPT. El acceso al modelo depende de tu proyecto y puede requerir verificación de organización.

Generar envía la descripción y la referencia elegida a OpenAI por HTTPS. Sin referencia usa Images Generations; con referencia usa Images Edits. Calidad baja/media/alta y formato cuadrado/horizontal/vertical se seleccionan en la ventana. Automático elige formato según las dimensiones físicas, con cuadrado para medallones. El cliente recibe PNG y conserva el procesamiento local B/N o grises, borde circular e importación a escala.

Cancelar detiene la espera y el proceso local. Una solicitud que llegó al servicio puede continuar y facturarse. No se reintenta automáticamente tras fallo de red. Comprueba uso/facturación antes de repetir. Errores 401, 403 y 429 se muestran para revisar clave, permisos o cuota. El progreso es indeterminado; no se inventa porcentaje.

Implementación y verificación

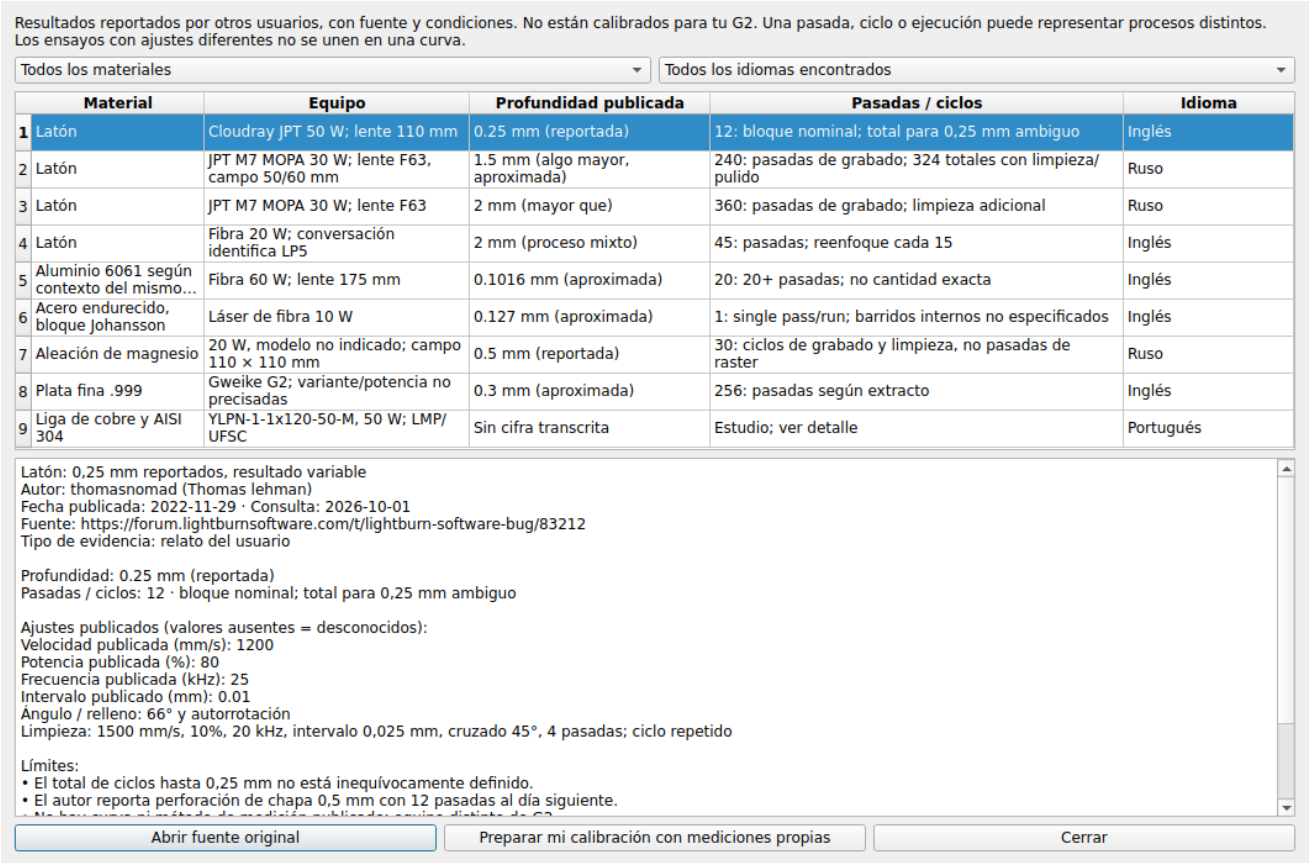
openai_image_client.py prepara JSON o multipart y usa HTTPS al host fijo api.openai.com. openai_image_cli.py recibe los datos por stdin; openai_image_worker.py gestiona un proceso Qt cancelable. No se requiere instalar el SDK OpenAI, ComfyUI ni traductor local para este proveedor. ComfyUI es opcional y se prepara sólo al elegir Local y pulsar Conectar / instalar. La clave se excluye de preferencias, salida JSON, argumentos y registros. El resultado guarda proveedor, prompt, modelo, calidad, tamaño y uso devuelto.

Se probaron respuestas simuladas para texto, referencia y error 401, exclusión de clave, retorno entre proveedores, cancelación y dimensiones importadas. No se realizaron solicitudes reales ni facturadas: falta comprobación con la clave y cuenta del usuario. No hay cambios en envío de órdenes físicas.

Documentación oficial de OpenAI consultada el 01/10/2026:
https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation
https://learn.chatgpt.com/docs/pricing

Referencias externas de profundidad

Nueva ventana: Tallado imagen - Gestionar calibraciones - Mediciones publicadas de otros usuarios. Incluye ocho resultados declarados por usuarios y un estudio experimental. Se buscó en nueve idiomas: inglés, español, alemán, francés, ruso, chino, japonés, italiano y portugués. No es un rastreo exhaustivo de todos los idiomas o comunidades privadas.



Filtra por material e idioma y selecciona una ficha. Se muestran equipo, profundidad, contador publicado, ajustes conocidos, autor, fuente y límites. Abrir fuente original abre el navegador. El informe REFERENCIAS_PROFUNDIDAD_WEB.md contiene los enlaces del catálogo.

La cifra publicada se conserva como declarada, aproximada, límite o proceso mixto. El caso G2/plata procede sólo de un extracto del buscador; la página completa no pudo recuperarse. El estudio portugués tiene medición instrumental, pero no se transcriben números de gráficos que no se pudieron inspeccionar.

Crear una calibración propia desde una referencia

Preparar mi calibración sólo copia nombre y material, guarda el enlace de origen y conserva la pluma que tenías abierta. Los puntos quedan vacíos. Añade al menos dos mediciones obtenidas con tu equipo, material y pluma; confirma Mis puntos son mediciones realizadas en este equipo antes de guardar.

No se ha encontrado una curva completa y reproducible del G2 Pro 30 W en las fuentes recuperadas. La aplicación no convierte estas referencias en calibraciones locales ni mezcla ensayos con cambios de foco, potencia, lente, limpieza o estrategia. Cada ciclo o ejecución puede incluir varios barridos: no se convierte sin más en mm/pasada.

Los perfiles guardan reference_origin con identificador, URL, consulta y confirmación de medición local. depth_calibration.py bloquea el uso de un borrador externo sin esa confirmación. external_depth_references.json contiene el catálogo separado de depth_calibrations.json, que guarda tus perfiles. Los mapas exportados mantienen la referencia dentro de la calibración.

Pruebas: esquema de fuentes, filtros Qt, catálogo sin curvas utilizables, borrador sin puntos, bloqueo previo a medición propia, persistencia del origen y reinicio limpio al crear un perfil nuevo. Se vuelven a comprobar mapas, trayectorias, modelos y panel de marcado. Sin nuevas pruebas físicas del láser.

43AYE3

Modelos y mapas calibrados

FLUX.2 Klein 4B FP8 · Español · Profundidad en mm · Contador y ETA

Revisión vigente del 1 de octubre de 2026. Base recuperada: 43AYE3_COMPLETO_SDXL_ESPANOL_CONTADOR.zip. Este documento incorpora el cambio posterior a FLUX.2 Klein para una GPU de 8 GB.

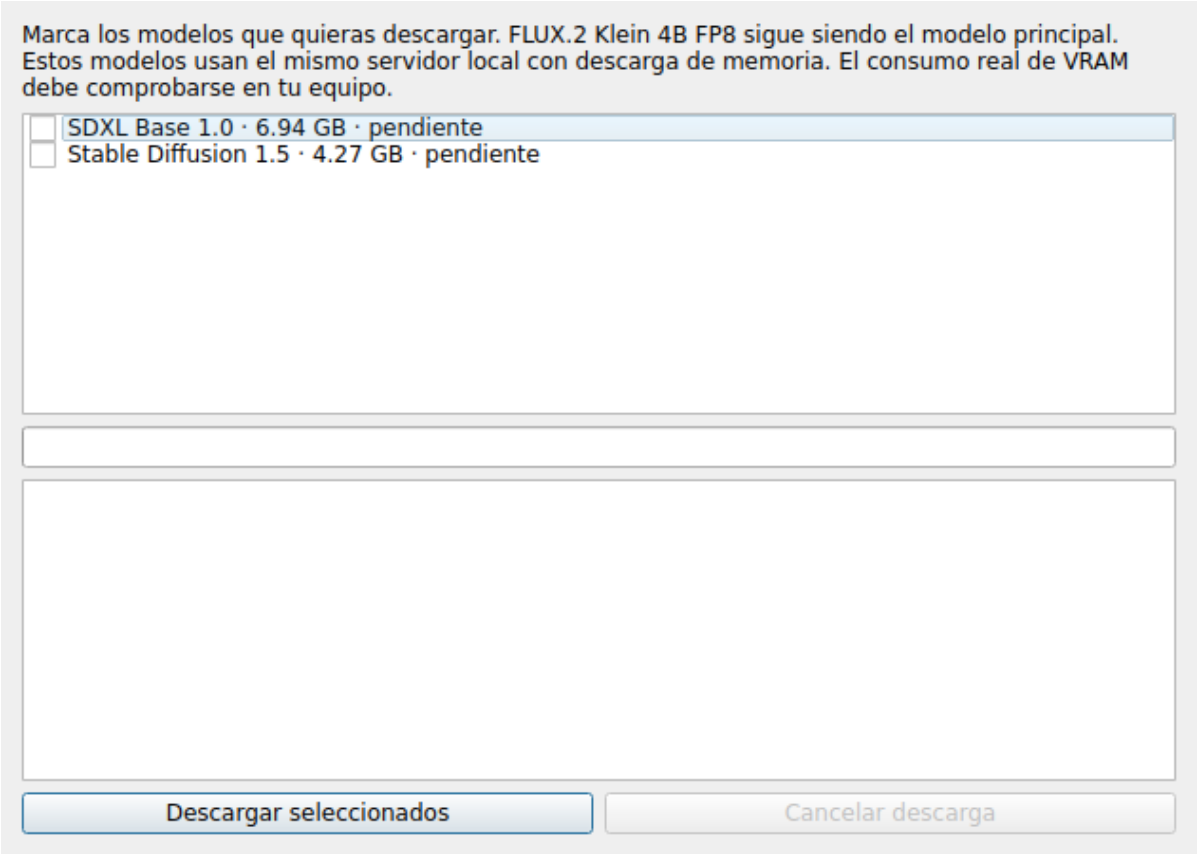
Cómo leer este PDF: la primera parte describe la entrega actual. Después se conserva la referencia completa del editor y API de la revisión anterior. Para modelo IA, envío de marcado, ETA y punto inicial de latón, prevalece esta primera parte.

Las capturas nuevas son de la aplicación real en Qt, ejecutada sin hardware y con confirmaciones SDK simuladas. No muestran una prueba de grabado físico ni una generación real de Klein.

Estado físico pendiente: el fallo comunicado «NO MARCA» no tiene todavía causa confirmada. La sesión única experimental sigue desactivada; se usa envío compatible por bloque. No se afirma que el tallado físico ya sea fluido.

Ventana independiente con casillas

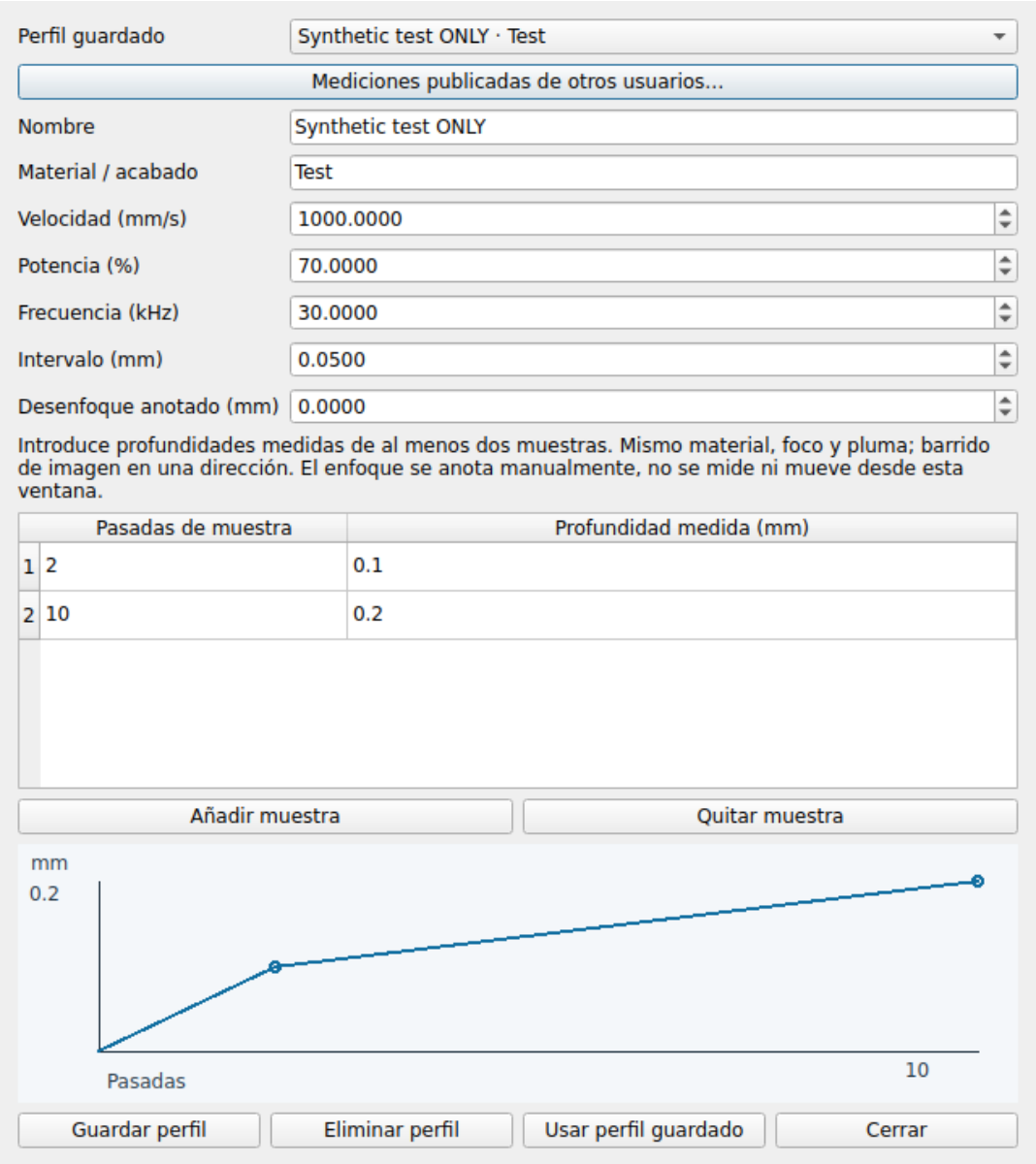
En Crear diseño con IA pulsa Descargar otros modelos. Marca SDXL Base 1.0 o Stable Diffusion 1.5 y pulsa Descargar seleccionados. La ventana muestra tamaño, progreso y cancelación. Se comprueba SHA256 antes de publicar cada archivo. Klein permanece como modelo principal. Un archivo parcial se reinicia al reintentar; un modelo ya presente se verifica antes de reutilizarlo.



Las descargas requieren conexión y espacio en disco. El perfil del servidor usa lowvram y VAE en CPU. No se ha probado el consumo real de estos pesos en la RTX de 8 GB. Si falla CUDA, reduce resolución o usa Klein a 512 px.

Calibración con una curva medida

Abre Tallado imagen y Gestionar calibraciones. Introduce nombre, material, velocidad, potencia, frecuencia, intervalo y enfoque anotado. Añade al menos dos muestras con pasadas y profundidad medida; guarda y selecciona el perfil. El enfoque requiere ajuste y comprobación física, no se cambia automáticamente.



La captura muestra datos sintéticos de prueba de software. No es una receta de material ni se distribuye como perfil medido.

Aplicar y comprobar el relieve

1. Selecciona la curva guardada y activa profundidad en mm.
2. Aplica la pluma y el intervalo de esa calibración.
3. Introduce el objetivo dentro del máximo medido.
4. Revisa el mapa y confirma Tallado imagen.
5. Antes de marcar, verifica material y enfoque; mide el resultado.

La IA aporta relieve relativo. Cada tono se convierte en profundidad objetivo y después en pasadas mediante la inversa de la curva por tramos. Las pasadas fraccionarias se redondean hacia arriba; el resultado está cuantizado por pasadas y necesita verificación. Blanco no recibe pasadas. No se extrapola más allá del máximo medido. La opción lineal de una muestra se conserva como estimación antigua.

Se exportan PNG16 de objetivo y de pasadas, junto con JSON que guarda la curva. El generador de trayectorias usa esa misma curva y bloquea discrepancias de material o pluma. La limpieza se ejecuta aparte y puede modificar el resultado final; incluye su efecto al verificar tu proceso.

Módulos y pruebas

model_downloads.py contiene URLs oficiales con revisión y SHA256 fijados. model_manager_ui.py ejecuta las descargas en un proceso cancelable. depth_calibration.py valida, guarda, invierte y exporta curvas. depth_calibration_ui.py edita perfiles y muestra su gráfica. No se envían órdenes de láser desde estas ventanas.

Pruebas: inversión no lineal, rango, PNG16/pasadas, persistencia, descarga atómica con contenido simulado y SHA256 incorrecto, casillas Qt y cancelación sin cambios de pluma. Se conserva la prueba del panel con SDK simulado. No se han ejecutado los pesos reales ni el láser físico.

43AYE3

Flujos de trabajo ilustrados actualizados

FLUX.2 Klein 4B FP8 · Español · Profundidad en mm · Contador y ETA

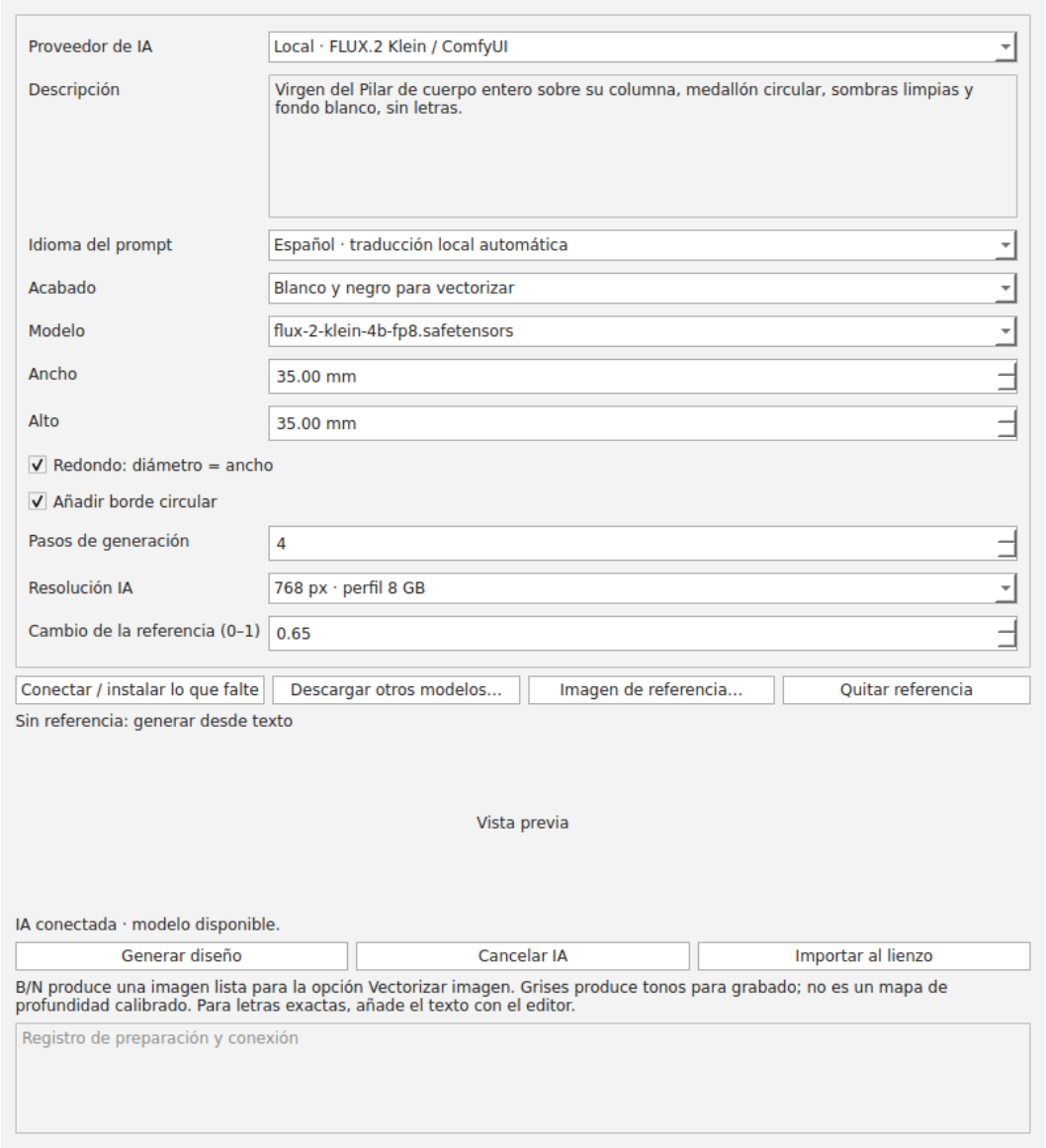
Revisión vigente del 1 de octubre de 2026. Base recuperada: 43AYE3_COMPLETO_SDXL_ESPANOL_CONTADOR.zip. Este documento incorpora el cambio posterior a FLUX.2 Klein para una GPU de 8 GB.

Cómo leer este PDF: la primera parte describe la entrega actual. Después se conserva la referencia completa del editor y API de la revisión anterior. Para modelo IA, envío de marcado, ETA y punto inicial de latón, prevalece esta primera parte.

Las capturas nuevas son de la aplicación real en Qt, ejecutada sin hardware y con confirmaciones SDK simuladas. No muestran una prueba de grabado físico ni una generación real de Klein.

Estado físico pendiente: el fallo comunicado «NO MARCA» no tiene todavía causa confirmada. La sesión única experimental sigue desactivada; se usa envío compatible por bloque. No se afirma que el tallado físico ya sea fluido.

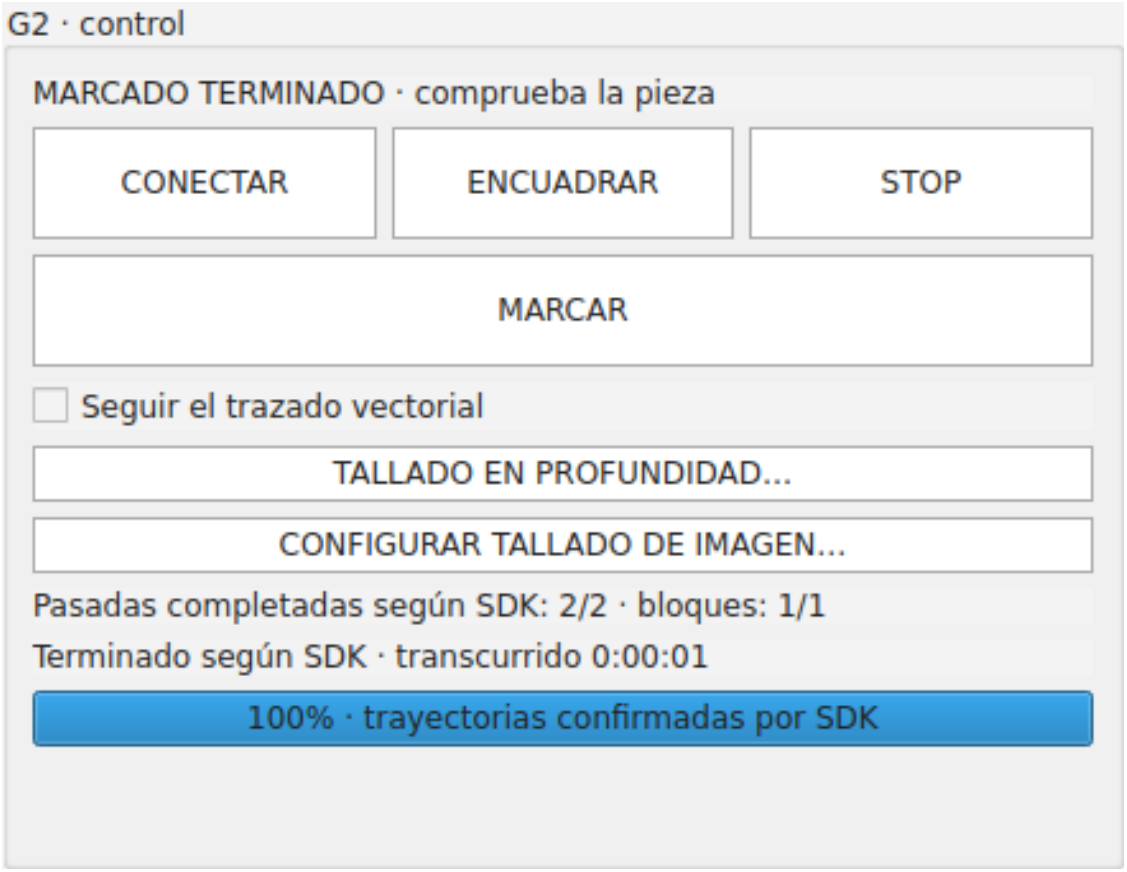
Flujo 1: texto español a medallón



1. Arranca con el BAT de la raíz y espera a que la IA esté preparada.
2. Selecciona Klein 4B FP8, Español, 4 pasos y 768 px.
3. Describe figura completa, columna, composición circular y fondo blanco.
4. Activa Redondo, indica diámetro y genera.
5. Revisa la imagen; importa al lienzo y añade texto exacto aparte.

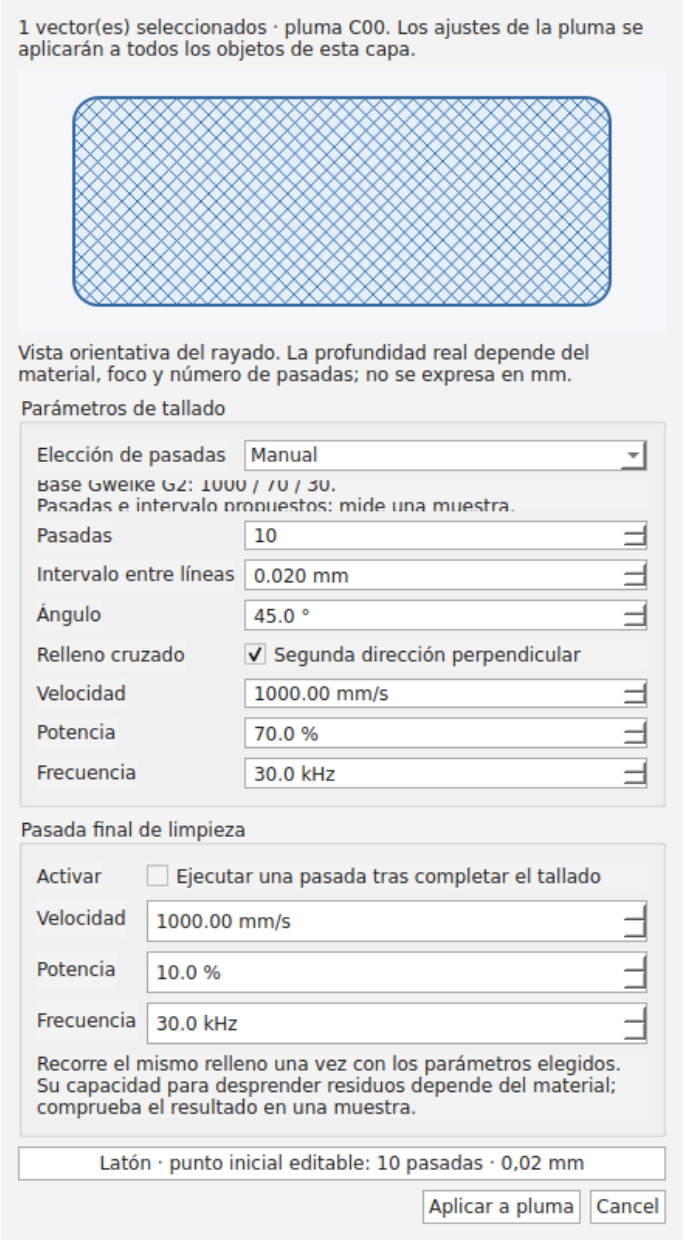
Flujo 2: imagen a profundidad objetivo

1. Importa la imagen y fija tamaño físico.
2. Usa Crear mapa de profundidad IA desde imagen.
3. Ajusta inversión, curva, relieve artístico y fondo; revisa PNG.
4. En Tallado imagen activa el mapa; elige pasadas manuales o calibración mm.
5. Introduce una muestra medida con la misma pluma/material/intervalo.
6. Revisa limpieza, confirma MARCAR y observa preparación cancelable.
7. Sigue contador y ETA; mide la pieza al terminar.



La figura blanca interior se conserva; se excluye el fondo blanco conectado al borde. El modo artístico mezcla geometría relativa con grises: no convierte sombras en una medición física.

Flujo 3: muestra de latón y limpieza



Selecciona los vectores y abre Tallado en profundidad. Carga Latón, revisa los parámetros propuestos, prepara una muestra y mide. Guarda tus parámetros con Agregar parámetros a biblioteca. Para los siguientes trabajos usa la medición y su pluma correspondiente.

Flujo 4: recuperación tras error

Si la calibración cambió, restaura los valores o mide otra muestra. Si no aparece emisión tras un marcado aceptado, ejecuta RECOPILAR_MARCADO.bat; conserva DIAGNOSTICO_MARCADO.zip. Si el SDK devuelve error, el contador conserva los bloques terminados y se cancela la cola pendiente.

Si la IA informa memoria CUDA insuficiente, selecciona 512 px y cierra otras aplicaciones que usen GPU. El perfil Klein usa CPU para texto/VAE y memoria parcial para difusión. No se sustituye automáticamente Klein por otro modelo.

Para actualizar conserva work/AI_RUNTIME y la biblioteca. Para consultar cualquier procedimiento del editor abre Help/Ayuda; F1 abre el manual completo. Los capítulos de referencia siguientes cubren texto, capas, Fill, matrices, proyectos y demás herramientas.

43AYE3

Flujos de trabajo ilustrados

Ocho procedimientos completos, desde el diseño hasta la conservación del trabajo.

Edición: G2 V1 - Relieve 5 - GPU / CPU - profundidad objetivo en mm - Help / Ayuda.

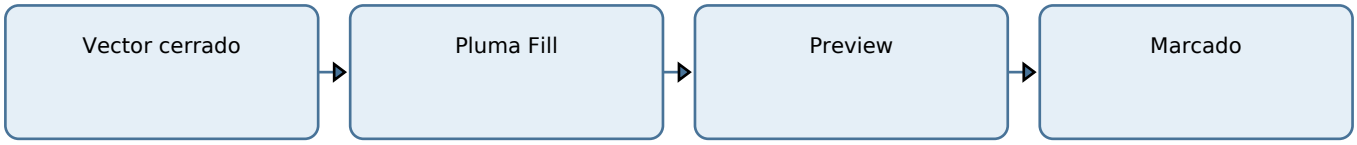
Base documental: ZIP 43AYE3_LASER_PYTHON_INCLUIDO_REDONDO (1).zip y cambios de esta entrega. Revisión del 1 de octubre de 2026. Incluye el código actual de Relieve 5, ayuda integrada y cola de marcado con sesión única.

Las capturas proceden de la interfaz real ejecutada sin conexión física a la máquina y de capturas proporcionadas por el usuario, identificadas en sus pies. Los dibujos y mapas de ejemplo son demostraciones; no son resultados de grabado ni mediciones reales.

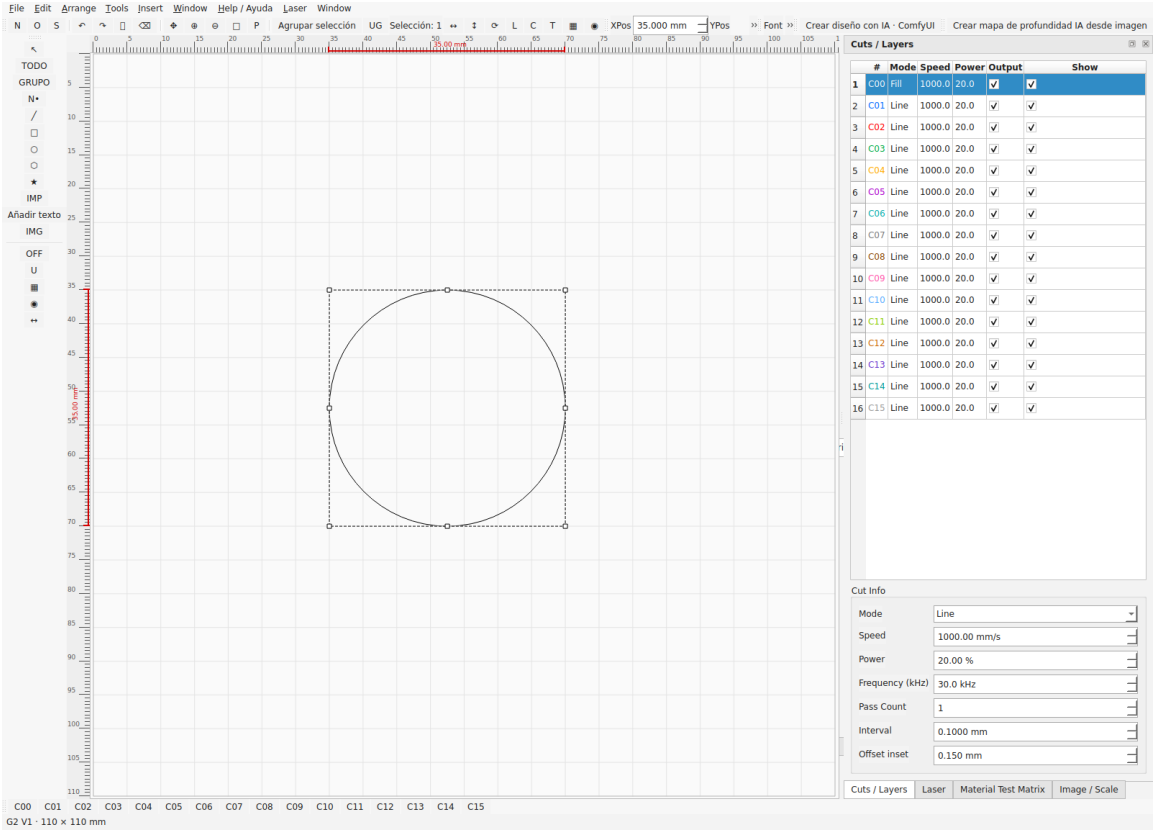
Contenido

1. Vector y Fill
2. Fotografía en grises
3. Diseño redondo con IA
4. Imagen a mapa y tallado
5. Calibración de profundidad en mm
6. Matriz de materiales
7. Tallado vectorial y limpieza
8. Guardar, exportar y migrar

1. Vector y Fill

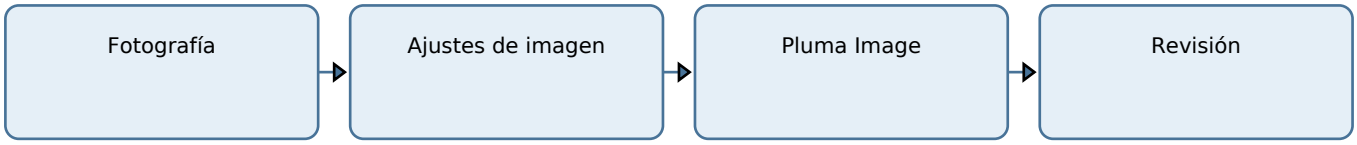


1. Crear o importar vector cerrado.
2. Seleccionar y asignar una capa.
3. Fijar dimensiones y posición.
4. Elegir Fill, intervalo y parámetros de la pluma.
5. Abrir Preview y revisar interior, avisos y campo.
6. Guardar .43laser; conectar, encuadrar y detener.
7. Volver a conectar si lo solicita el estado y confirmar el resumen de MARCAR.

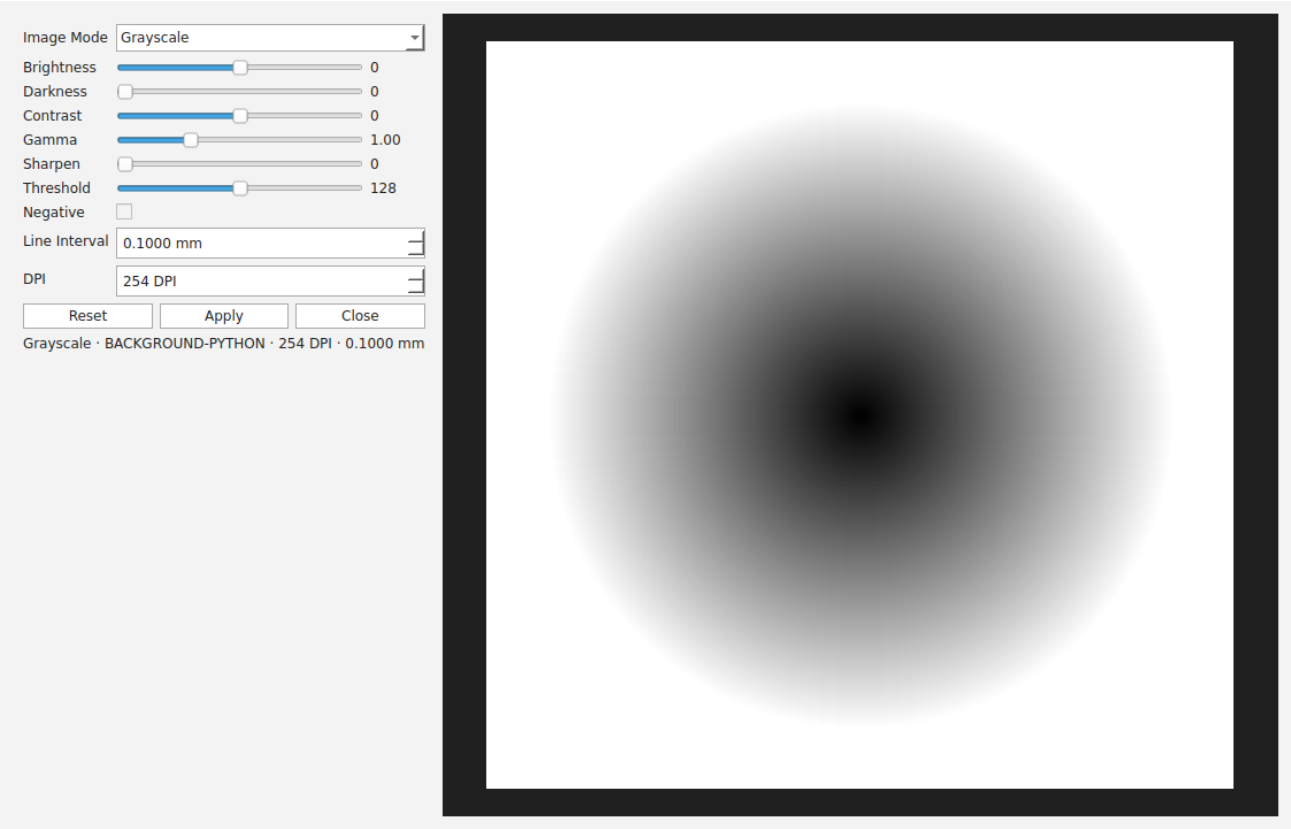


Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

2. Fotografía en grises

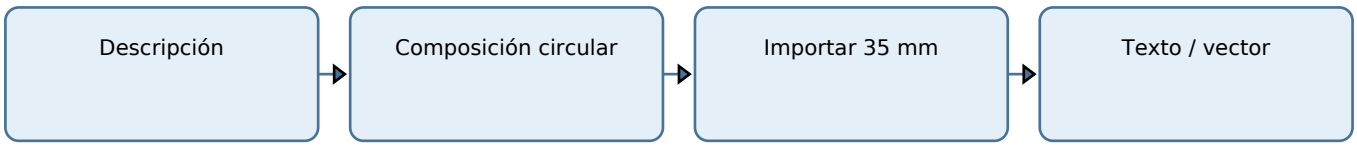


1. Importar fotografía y fijar tamaño en mm.
2. Abrir Adjust Image y elegir trama o Grayscale según el objetivo.
3. Ajustar gamma y contraste; revisar la vista previa.
4. Mantener la capa en Image y definir su pluma.
5. Desactivar otras versiones de la misma imagen.
6. Guardar, revisar Preview, encuadrar y confirmar marcado.

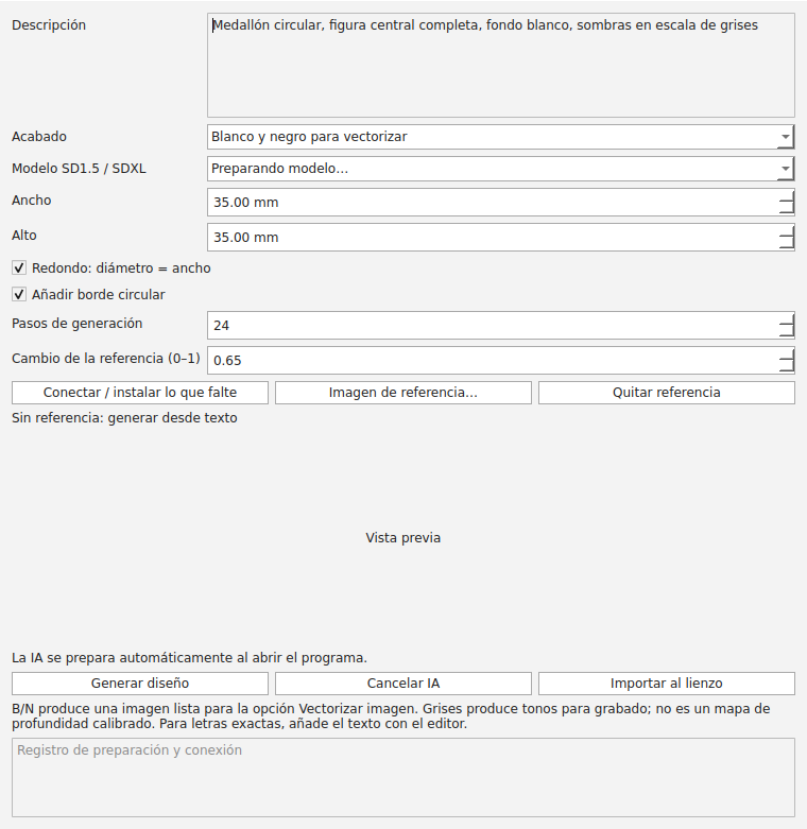


Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

3. Diseño redondo con IA

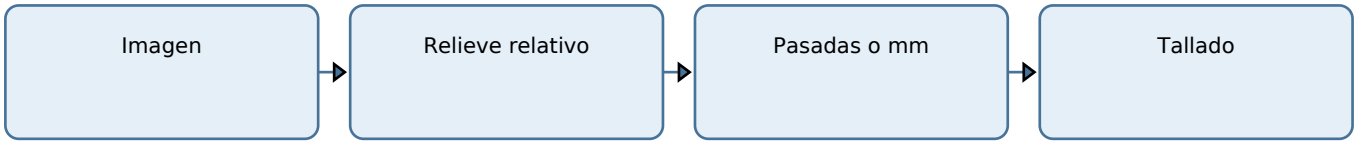


1. Abrir Crear diseño con IA y esperar al modelo.
2. Describir figura central completa y fondo blanco.
3. Elegir estilo, activar Redondo y poner diámetro 35 mm.
4. Generar, revisar bordes y detalles e importar al lienzo.
5. Añadir texto exacto con el editor si lo necesitas.
6. Vectorizar si buscas Fill; conservar como imagen si quieres tonos.



Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

4. Imagen a mapa y tallado



1. Abrir mapa IA con imagen seleccionada o archivo.

2. Generar y consultar GPU / CPU en el registro.

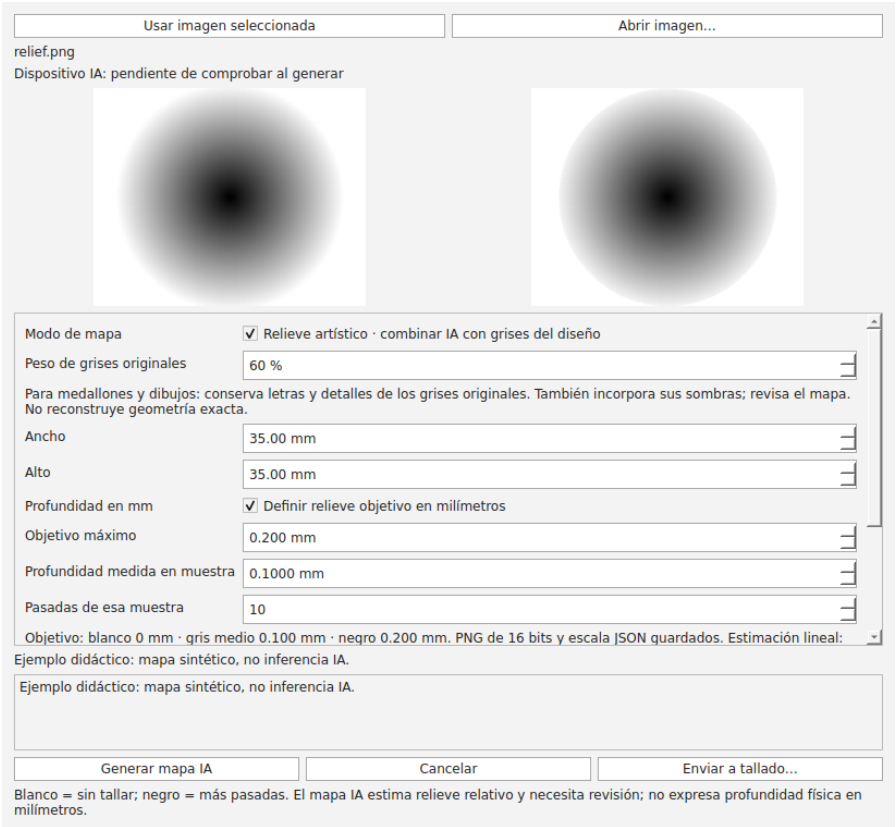
3. Revisar relieve; para ilustraciones activar Relieve artístico, peso inicial 60 %, gamma 1,00 y exclusión del fondo blanco.

4. Elegir pasadas o profundidad objetivo en mm.

5. Enviar a tallado, revisar parámetros y confirmar inserción.

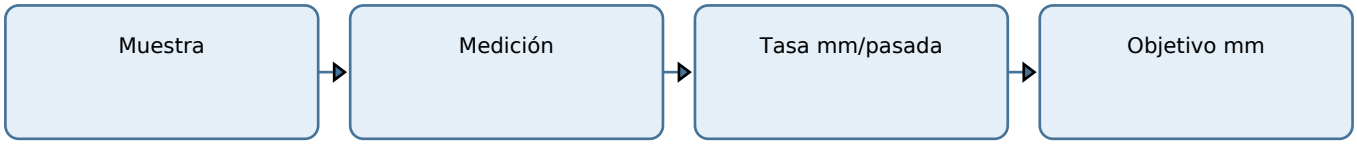
6. Comprobar que la capa original tenga Output desactivado.

7. Revisar campo y marcado antes de ejecutar.

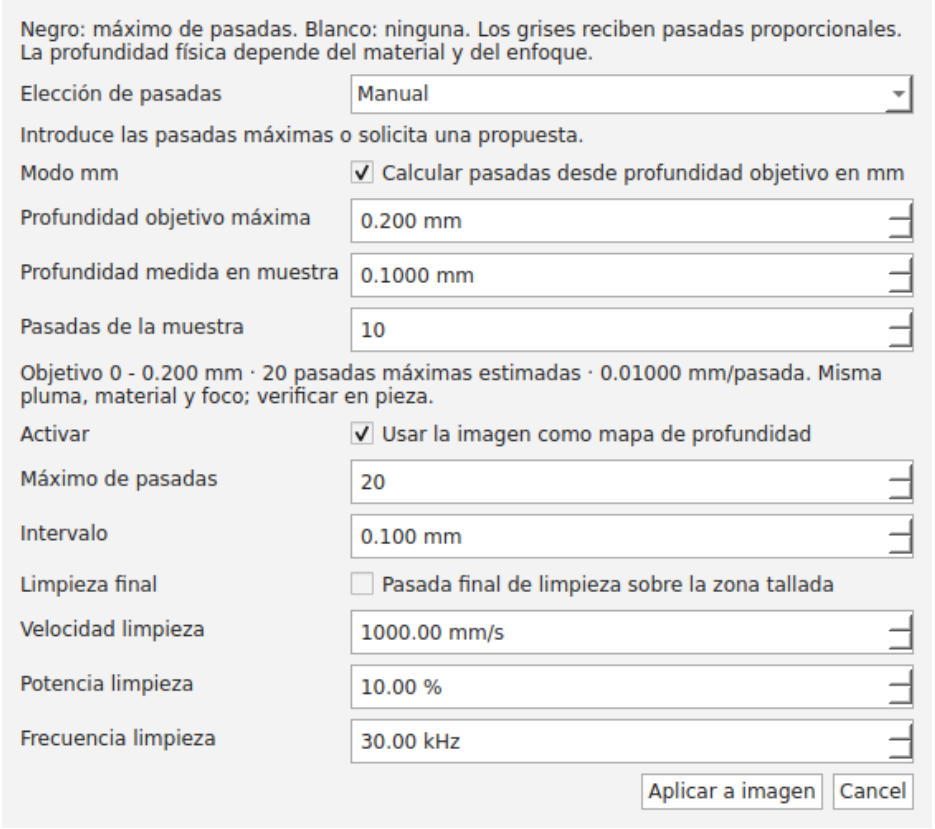


Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

5. Calibración de profundidad en mm

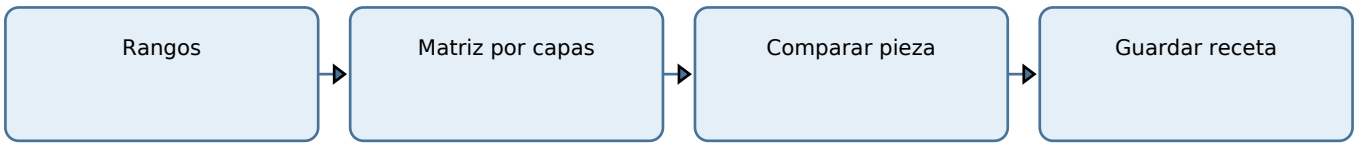


1. Elegir material, foco, pluma e intervalo de la muestra.
2. Grabar una muestra con número conocido de pasadas.
3. Medir su profundidad con instrumental adecuado a la escala.
4. Introducir profundidad medida y pasadas de la muestra.
5. Fijar objetivo máximo y revisar las pasadas estimadas.
6. Guardar proyecto y PNG mm16 con su JSON.
7. Validar el resultado en otra muestra; reajustar la calibración si difiere.

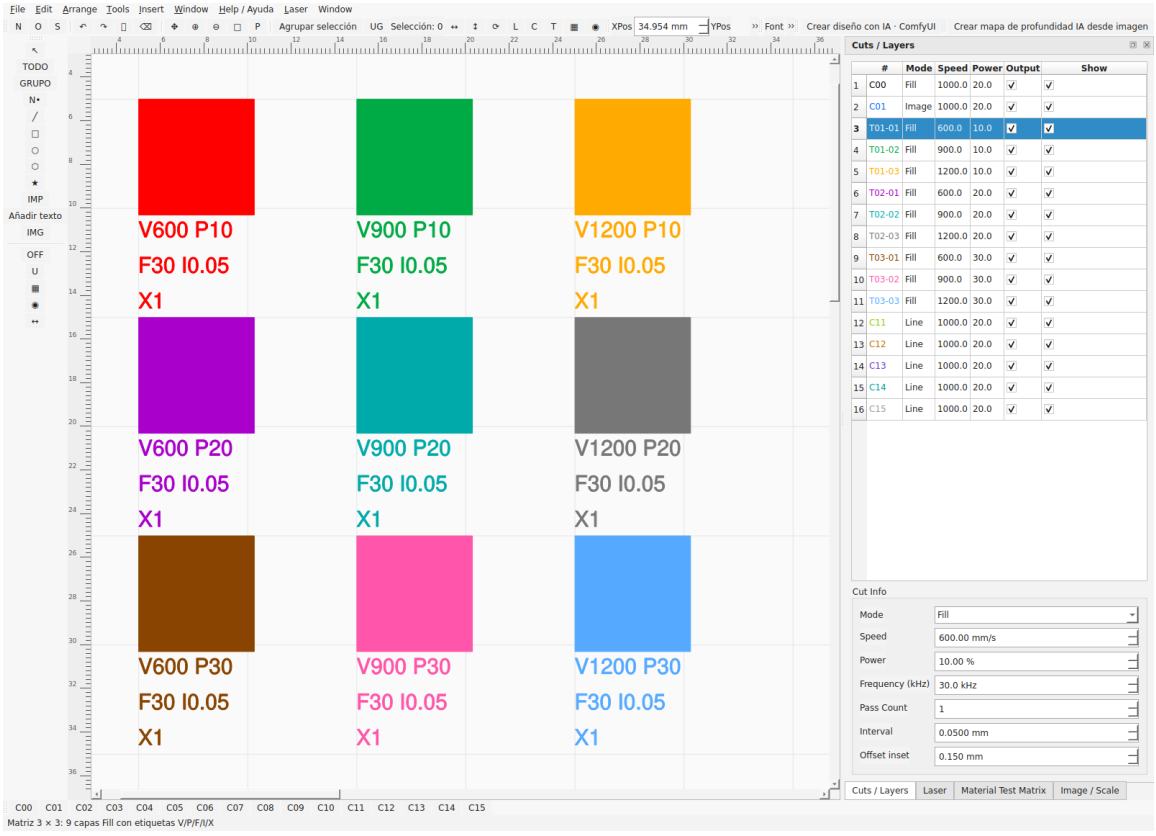


Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

6. Matriz de materiales

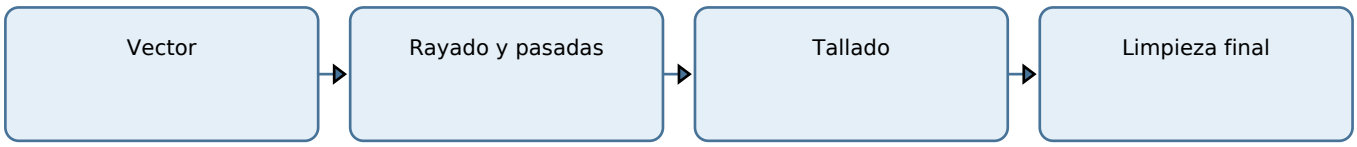


1. Abrir Material Test y fijar rangos.
2. Mantener frecuencia constante si quieres comparar velocidad y potencia.
3. Generar y comprobar la capa de cada cuadrado y etiqueta.
4. Agrupar o seleccionar toda la matriz para encuadrar.
5. Guardar .43laser, grabar muestra y comparar resultados.
6. Guardar la receta ganadora con Agregar parámetros.



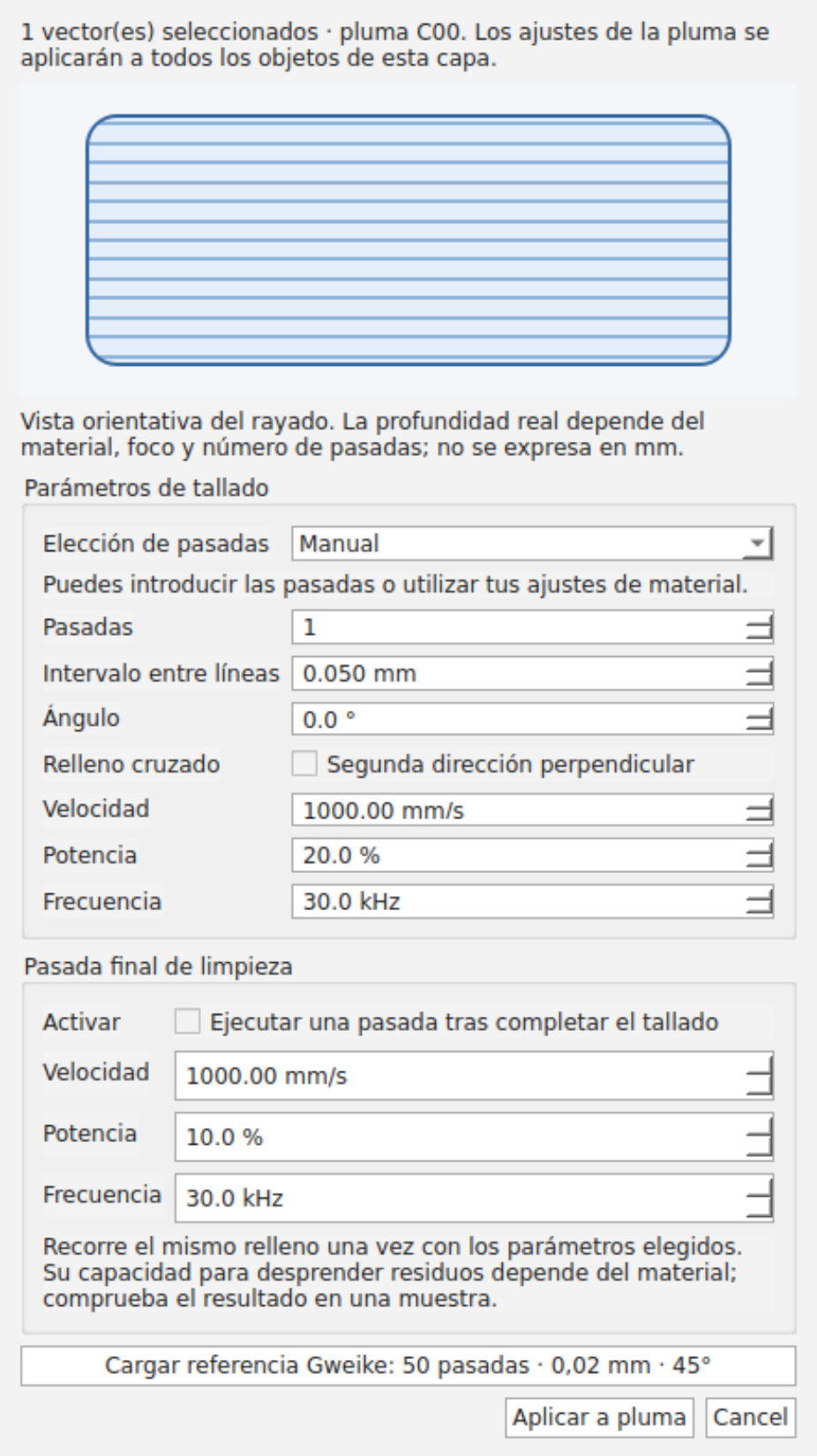
Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

7. Tallado vectorial y limpieza



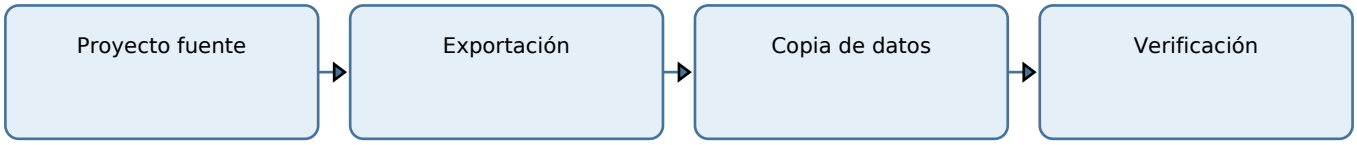
1. Seleccionar vectores de la misma pluma.
2. Abrir TALLADO EN PROFUNDIDAD.
3. Configurar pasadas, intervalo, ángulo y cruce.
4. Activar limpieza si dispones de parámetros probados.
5. Aplicar a pluma y revisar Preview.
6. Grabar y comprobar relieve y acabado; guardar receta.

Vista ampliada de los controles



Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.

8. Guardar, exportar y migrar



1. Guardar .43laser con imágenes en rutas estables.
2. Exportar PNG / SVG para compartir o ORZX para otro entorno compatible.
3. Conservar originales, mapas, JSON de escala y recetas.
4. Cerrar programa antes de copiar las descargas.
5. Copiar AI_RUNTIME y datos personales al nuevo proyecto.
6. Reabrir con el BAT y verificar modelos y proyecto.



Pantalla real relacionada con este procedimiento. Los valores visibles son de demostración.